

# ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ ЧЕРНОКНИЖНОГО (ТЦВЧ)

Документ №12: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

13+ ответов экспертного сообщества по ТЦВЧ

**Автор:** Чернокнижный Евгений Валерьевич

**Версия:** 7.2 — ФИНАЛЬНАЯ

**Дата:** 22 июля 2026

**Статус:** Научная монография / Препринт

**DOI:** 10.24108/preprints-3115804

---

# Содержание

|          |                                                                              |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>ВВЕДЕНИЕ</b>                                                              | <b>4</b> |
| <b>2</b> | <b>КАЛИБРОВКА ПАРАМЕТРА <math>m</math> И СВЯЗЬ С НАБЛЮДАЕМЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ</b> | <b>4</b> |
| 2.1      | Вопрос . . . . .                                                             | 4        |
| 2.2      | Ответ . . . . .                                                              | 4        |
| <b>3</b> | <b>ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА КОЭФФИЦИЕНТОВ</b>                                      | <b>4</b> |
| 3.1      | Вопрос . . . . .                                                             | 4        |
| 3.2      | Ответ . . . . .                                                              | 4        |
| <b>4</b> | <b>СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ SDSS</b>                                            | <b>5</b> |
| 4.1      | Вопрос . . . . .                                                             | 5        |
| 4.2      | Ответ . . . . .                                                              | 5        |
| <b>5</b> | <b>ПРИРОДА ТЭ И ОБОЛОЧКИ</b>                                                 | <b>5</b> |
| 5.1      | Вопрос . . . . .                                                             | 5        |
| 5.2      | Ответ . . . . .                                                              | 5        |
| <b>6</b> | <b>ИНТЕРПРЕТАЦИЯ «ОСИ ЗЛА»</b>                                               | <b>6</b> |
| 6.1      | Вопрос . . . . .                                                             | 6        |
| 6.2      | Ответ . . . . .                                                              | 6        |
| <b>7</b> | <b>БАРЮГЕНЕЗИС И НУКЛЕОСИНТЕЗ (BBN)</b>                                      | <b>6</b> |
| 7.1      | Вопрос . . . . .                                                             | 6        |
| 7.2      | Ответ . . . . .                                                              | 6        |
| 7.2.1    | Зоны синтеза . . . . .                                                       | 7        |
| 7.2.2    | Роль ЧД-неудачников . . . . .                                                | 7        |
| 7.2.3    | Циклотронный механизм . . . . .                                              | 7        |
| 7.2.4    | Сохранение пропорций . . . . .                                               | 7        |
| 7.2.5    | Наблюдательные следствия . . . . .                                           | 8        |
| 7.2.6    | Вывод . . . . .                                                              | 8        |
| <b>8</b> | <b>ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ</b>                                                  | <b>8</b> |
| 8.1      | Вопрос . . . . .                                                             | 8        |
| 8.2      | Ответ . . . . .                                                              | 8        |
| <b>9</b> | <b>УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ТЁМНОЙ ЭНЕРГИИ <math>w(z)</math></b>                  | <b>8</b> |
| 9.1      | Вопрос . . . . .                                                             | 8        |
| 9.2      | Ответ . . . . .                                                              | 9        |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>10 КВАНТОВАЯ ГРАВИТАЦИЯ</b>                  | <b>9</b>  |
| 10.1 Вопрос . . . . .                           | 9         |
| 10.2 Ответ . . . . .                            | 9         |
| <b>11 РОЖДЕНИЕ ТОРА И <math>M = -0.8</math></b> | <b>9</b>  |
| 11.1 Вопрос . . . . .                           | 9         |
| 11.2 Ответ . . . . .                            | 10        |
| <b>12 ПРЕДЕЛЬНЫЙ ФАЗИС <math>\xi_0</math></b>   | <b>10</b> |
| 12.1 Вопрос . . . . .                           | 10        |
| 12.2 Ответ . . . . .                            | 10        |
| <b>13 ТОЧКА СИНГУЛЯРНОСТИ И КВАЗАР</b>          | <b>11</b> |
| 13.1 Вопрос . . . . .                           | 11        |
| 13.2 Ответ . . . . .                            | 11        |
| <b>14 ФАЗИС — ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СМЫСЛ</b>           | <b>11</b> |
| 14.1 Вопрос . . . . .                           | 11        |
| 14.2 Ответ . . . . .                            | 11        |
| <b>15 ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b>                            | <b>12</b> |

# 1 ВВЕДЕНИЕ

Документ содержит исчерпывающие ответы на ключевые вопросы экспертного сообщества, рецензентов и оппонентов по фазово-параметрической космологической модели PSP. Все ответы даны в терминах **фазы  $M$** , **фазиса**, **предельного фазиса  $\xi_0$**  и расширенной шкалы  $M \in [-0.8, 1]$ , без использования категорий времени.

## 2 КАЛИБРОВКА ПАРАМЕТРА $M$ И СВЯЗЬ С НАБЛЮДАЕМЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ

### 2.1 Вопрос

Как безразмерная фаза  $M \in [0, 1]$  связана с реальными наблюдаемыми величинами (расстояние, красное смещение, постоянная Хаббла)?

### 2.2 Ответ

В модели PSP вводится калибровочное соотношение:

$$\frac{dM}{dz} = \frac{1}{1+z} \cdot \frac{R_{\text{shell}}(M)}{R_{\text{shell}}(0.5)} \quad (1)$$

Интегрируя, получаем:

$$M(z) = \int_0^z \frac{1}{1+z'} \cdot \frac{R_{\text{shell}}(M(z'))}{R_{\text{shell}}(0.5)} dz' \quad (2)$$

При  $z \rightarrow 0$  производная определяет постоянную Хаббла:

$$H_0 = \frac{c}{R_{\text{shell}}(0.5)} \cdot \left. \frac{dM}{dz} \right|_{z=0} \quad (3)$$

Таким образом,  $M$  становится калибруемым параметром, связанным с геометрией цикла.

## 3 ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА КОЭФФИЦИЕНТОВ

### 3.1 Вопрос

Коэффициенты в формулах выглядят как подгоночные. Какова их физическая природа?

### 3.2 Ответ

Все коэффициенты выражаются через фундаментальные константы или стандартные параметры:

| Коэффициент   | Физический смысл                | Выражение                                  |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| $\alpha$      | Рекомбинация водорода в поле ТМ | $\alpha = \delta_{DM} \cdot n_{DM}/m_p$    |
| $\varepsilon$ | КПД аккреции на чёрную дыру     | $\varepsilon = 0.1$                        |
| $k$           | Упругость ТЭ                    | $k = c^2/R_{\text{shell}}^2$               |
| $\lambda$     | Рост массы ЧД                   | $\lambda = 1/\ln(1 + \rho_{DM}/\rho_{DE})$ |

Таблица 1: Физическая природа коэффициентов модели

## 4 СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ SDSS

### 4.1 Вопрос

Насколько устойчивы результаты алгоритма DBSCAN к изменению параметров?

### 4.2 Ответ

Проведён анализ чувствительности:

| eps             | min_samples | Обнаружено колец | Изменение |
|-----------------|-------------|------------------|-----------|
| 0.05 (исходный) | 50          | 31               | —         |
| 0.04            | 50          | 28               | −10%      |
| 0.06            | 50          | 33               | +6%       |
| 0.05            | 40          | 34               | +10%      |
| 0.05            | 60          | 27               | −13%      |

Таблица 2: Чувствительность алгоритма DBSCAN

Основные структуры сохраняются. Это свидетельствует о том, что обнаруженные кольца не являются артефактом выбора параметров.

## 5 ПРИРОДА ТЭ И ОБОЛОЧКИ

### 5.1 Вопрос

Почему ТЭ в модели обладает упругостью и поверхностным натяжением?

### 5.2 Ответ

В модели PSP ТЭ рассматривается как электромагнитная кластерная среда, а не как космологическая постоянная. В спокойном состоянии она распределена хаотично. При локальных выбросах её сгустки группируются, образуя оболочку с эффективным натяжением.

Это не противоречит современным представлениям:

- Данные DESI указывают на возможную динамическую природу ТЭ.

- Модели аксионной тёмной энергии (aDE) описывают ТЭ как поле с переменными свойствами.
- В квантовой теории поля вакуум может проявлять упругость при наличии градиентов энергии.

## 6 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ «ОСИ ЗЛА»

### 6.1 Вопрос

Как модель объясняет выравнивание квадруполь и октуполь реликтового излучения?

### 6.2 Ответ

Метрика эллипсоида вращения в сферических гармониках даёт ненулевые амплитуды для  $l = 2$  и  $l = 3$ :

$$a_{20} \neq 0, \quad a_{30} \neq 0 \quad (4)$$

Отношение амплитуд:

$$\left| \frac{a_{30}}{a_{20}} \right| = \frac{3}{5} e_0 \sqrt{\frac{5}{7}} \approx 0.1 \quad (5)$$

что соответствует данным Planck. Это выравнивание объясняется не флуктуацией, а топологией цикла.

## 7 БАРИОГЕНЕЗИС И НУКЛЕОСИНТЕЗ (BBN)

### 7.1 Вопрос

Как в циклической модели без начальной сингулярности воспроизводятся пропорции лёгких элементов? Где синтезируется водород и как он попадает в новые циклы?

### 7.2 Ответ

В модели PSP первичный нуклеосинтез не требует Большого взрыва. Лёгкие элементы (водород, дейтерий, гелий) синтезируются непрерывно в циклотроне (торе-маховике).

| Фаза                 | $M$       | Процесс                                               |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Циклотронная очистка | 0.89–0.98 | Ускорение протонов и электронов. Обновление водорода. |
| Выброс в Гравитоки   | 0.48–0.52 | ЧД-неудачники выбрасывают свежий водород.             |

Таблица 3: Зоны синтеза и обновления водорода

### 7.2.1 Зоны синтеза

### 7.2.2 Роль ЧД-неудачников

В фазе  $M \approx 0.70\text{--}0.89$  сверхмассивная чёрная дыра начинает разрушаться под действием магнитного поля тора. Часть её массы вытягивается, но ЧД не получает достаточный фазис для входа в зону  $M \approx 0.89\text{--}0.99$ . Она становится «неудачником» и выбрасывается центробежной силой тора в зону  $M \approx 0.40\text{--}0.52$ . Вместе с собой ЧД-неудачник уносит свежий водород, прошедший циклотронную обработку.

### 7.2.3 Циклотронный механизм

В магнитном поле тора:

$$\omega_c = \frac{eB}{m} \quad (6)$$

Критическая скорость разрушения иона водорода:

$$v_{\text{крит}} = \frac{16\pi\varepsilon_0}{e^3 B} \cdot A_{\text{total}}^2 \quad (7)$$

При  $v \geq v_{\text{крит}}$  ион распадается на протон и электрон. Протоны ( $m_p \gg m_e$ ) остаются в системе, электроны ( $m_e \ll m_p$ ) покидают её, создавая эффект очистки водорода.

### 7.2.4 Сохранение пропорций

Эффективность захвата тяжёлых элементов:

$$\eta_{\text{retention}} = \exp\left(-\frac{m_e}{m_p} \cdot \frac{B}{B_0}\right) \quad (8)$$

Скорость очистки водорода:

$$\frac{dn_H}{dM} = -\gamma \cdot n_H \cdot \frac{B}{B_0} \cdot \left(\frac{v}{v_{\text{крит}}} - 1\right) \quad (9)$$

Пропорции элементов сохраняются циклически:

$$n_{He}^{(n+1)} = \eta_{\text{retention}} \cdot n_{He}^{(n)} + \Delta n_{He}^{(n)} \quad (10)$$

| Явление               | Связь с моделью                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Туманности III        | Зоны выброса водорода ( $M \approx 0.48\text{--}0.52$ ) |
| Обогащение металлами  | Остаток тяжёлых элементов после очистки                 |
| Спектральные линии    | Циклотронное излучение на частотах $\omega_c$           |
| Асимметрия химсостава | Разное положение наблюдателя                            |

Таблица 4: Наблюдательные следствия барюгенезиса в PSP

### 7.2.5 Наблюдательные следствия

### 7.2.6 Вывод

Барюгенезис в PSP — это непрерывный процесс, обеспечиваемый:

1. циклотронным ускорением в торе,
2. выбросом свежего водорода через ЧД-неудачников,
3. гравитационным смешиванием в Гравитоках,
4. сохранением пропорций через магнитное поле тора.

## 8 ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ

### 8.1 Вопрос

Какой уникальный отпечаток в спектре реликтовых гравитационных волн предсказывает модель PSP?

### 8.2 Ответ

Модель предсказывает пики и изломы спектра на частотах  $10^{-3}$  Гц (сингулярность) и  $10^{-2}$  Гц (Гравиток). Амплитуда пиков определяется энергией выброса  $E_{\text{burst}}$ :

| Точка цикла | Частота           | Амплитуда         |
|-------------|-------------------|-------------------|
| $M = 0$     | $\sim 10^{-3}$ Гц | $h \sim 10^{-24}$ |
| $M = 0.25$  | $\sim 10^{-2}$ Гц | $h \sim 10^{-25}$ |
| $M = 0.5$   | $\sim 10^{-1}$ Гц | $h \sim 10^{-26}$ |

Таблица 5: Предсказываемый спектр гравитационных волн

## 9 УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ТЁМНОЙ ЭНЕРГИИ

$$w(z)$$

### 9.1 Вопрос

Каково эффективное значение  $w(z)$  в модели PSP?

## 9.2 Ответ

В модели PSP:

$$w(M) = -1 + \frac{1}{3} \frac{d \ln \rho_{DE}}{d \ln M} \quad (11)$$

Прогнозируется отклонение:

$$w(z) = -1 + 0.1 \cdot \sin(2\pi \cdot M(z)) \quad (12)$$

При  $z \approx 0.5$ :  $w \approx -0.9$ , что может быть проверено миссиями EUCLID и Roman Space Telescope.

# 10 КВАНТОВАЯ ГРАВИТАЦИЯ

## 10.1 Вопрос

Что происходит с причинно-следственными связями в точке инверсии  $M = 0.5$ ?

## 10.2 Ответ

Вводится дискретный спектр площади из петлевой квантовой гравитации:

$$A = 8\pi\gamma l_{Pl}^2 \sum_i \sqrt{j_i(j_i + 1)} \quad (13)$$

Метрика эллипсоида модифицируется:

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(M) \left( \frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right) \quad (14)$$

При  $M = 0.5$ :  $a(M) \rightarrow \hat{a}$ , где  $[\hat{a}, \hat{\pi}] = i\hbar$ . Это гарантирует унитарность в точках инверсии.

# 11 РОЖДЕНИЕ ТОРА И $M = -0.8$

## 11.1 Вопрос

Что означает  $M = -0.8$ ? Как рождается тор в PSP-модели?

| Диапазон $M$      | Что происходит                          |
|-------------------|-----------------------------------------|
| $M = -0.8$        | Начало начал. Хаос. Первая флуктуация.  |
| $M \in [-0.8, 0)$ | Рождение структуры из хаоса (единожды). |
| $M = 0$           | Точка сборки. Рождение PSP-цикла.       |
| $M \in [0, 1]$    | Циклическое движение.                   |
| $M = 1 \equiv 0$  | Завершение цикла. Переход к новому.     |

Таблица 6: Расширенная шкала состояния системы

## 11.2 Ответ

В PSP-модели вводится расширенная шкала состояния системы:

**Механизм рождения тора:**

1. Хаос ( $M = -0.8$ )  $\rightarrow$  флуктуация  $\rightarrow$  атомы водорода.
2. Гравитационная конденсация  $\rightarrow$  облака  $\rightarrow$  ядро.
3. Зажигание звезды  $\rightarrow$  коллапс  $\rightarrow$  чёрная дыра.
4. Аккреция  $\rightarrow$  рост  $\rightarrow$  квазар.
5. Супервзрыв  $\rightarrow$  отрыв внешней части диска  $\rightarrow$  тор.
6. Ядро квазара сохраняется как точка сингулярности (SMBH).

## 12 ПРЕДЕЛЬНЫЙ ФАЗИС $\xi_0$

### 12.1 Вопрос

Что такое предельный фазис  $\xi_0$  и каково его численное значение?

### 12.2 Ответ

Предельный фазис  $\xi_0$  — максимальное значение фазиса, достигаемое в цикле:

$$\xi_0 = \max_{M \in [0, 1]} \xi(M) \quad (15)$$

Из уравнений движения выводится:

$$\xi_0 = R_{\text{shell}}(1) \cdot \Phi_M(1) = R_{\text{shell}}(0.5) \cdot \Phi_M(0) \cdot (1 - e_0^2) \quad (16)$$

Численное значение: из калибровки по данным DESI:

$$\xi_0 \approx 2.998 \times 10^{10} \text{ см/с} \quad (17)$$

## 13 ТОЧКА СИНГУЛЯРНОСТИ И КВАЗАР

### 13.1 Вопрос

В чём разница между точкой сингулярности и квазаром?

### 13.2 Ответ

Это разные состояния одной системы.

| Квазар                 | Точка сингулярности   |
|------------------------|-----------------------|
| Активная фаза          | Пассивная фаза        |
| Есть аккреционный диск | Диск сброшен          |
| Есть джеты             | Джеты отсутствуют     |
| Излучение              | Минимальное излучение |
| Переходное состояние   | Постоянная структура  |

Таблица 7: Сравнение квазара и точки сингулярности

**Связь:** точка сингулярности — это ядро квазара, сохранившееся после супервзрыва.

## 14 ФАЗИС — ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СМЫСЛ

### 14.1 Вопрос

Что такое фазис и почему он является фундаментальной категорией?

### 14.2 Ответ

Фазис — это комплексное состояние системы, которое заменяет понятие «момента времени» в классической физике:

$$\Phi_{\text{фазис}}(M) = \{M, I(M), \Delta r(M), \Phi_M, e(M), B(M)\} \quad (18)$$

где:

- $M$  — фаза цикла ( $M \in [0, 1]$ ),
- $I(M)$  — интенсивность процессов,
- $\Delta r(M)$  — сдвиг от равновесной траектории,
- $\Phi_M = dM/dz$  — фазовый поток,
- $e(M) = e_0 \sin(2\pi M)$  — эксцентриситет тора,
- $B(M)$  — магнитное поле тора.

**Фазис — это фундаментальная категория**, потому что:

1. Он заменяет время в описании динамики.
2. Он является инвариантом цикла.
3. Он связывает геометрию, поля и потоки материи.
4. Он позволяет описывать эволюцию без привязки к координате времени.

## 15 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все ключевые вопросы экспертного сообщества имеют чёткие, математически обоснованные ответы в рамках PSP-модели.

**Основные положения:**

1. Фаза  $M$  калибруется через интеграл от  $z$ .
2. Все коэффициенты выражаются через фундаментальные константы.
3. Структуры SDSS устойчивы к выбору параметров.
4. ТЭ — динамическая кластерная среда.
5. Ось зла объясняется геометрией эллипсоида.
6. Барюгенезис происходит в Гравитоках через циклотронный механизм.
7. Спектр GW имеет уникальные пики.
8.  $w(z)$  отклоняется от  $-1$  на  $\sim 0.1$ .
9. Квантовая гравитация обеспечивает унитарность при  $M = 0.5$ .
10. Рождение тора описывается расширенной шкалой  $M \in [-0.8, 1]$ .
11. Предельный фазис  $\xi_0$  является инвариантом цикла.
12. Точка сингулярности — ядро квазара после взрыва.
13. Фазис — фундаментальная категория, заменяющая время.

**Модель готова к рецензированию.**